Tabla de contenidos

1 - Esta pagina
2- Baterias y sus holder. Deteccion de bateria baja.
3 - Chip de MXCHIP para IOT, Wireless y Bluetooth LE.
4 - Conectores a placa 1. Agujeros de fijación.
5 - Pulsos de salida. Entrada del detector de flujo. Conector a UART2.
6 - Front-end para pulsos de entrada.
5 - Front-end para medición de temperatura.

CAMBIOS DE LA VERIOS 1.1.1 A 1.2.1
- Cambio battery 2xAAA a 2xAA.
- Se conecta PIN 7 de U1 a DVDD.
- Se elimino circuito de RTD.

Comentarios generales.

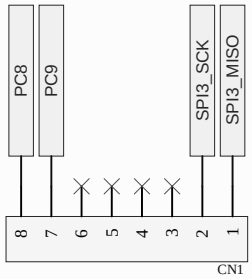
Advertencias

Directivas a tener en cuenta al genera el PCB

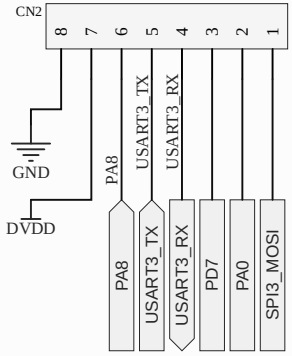
Directivas a tener en cuenta al genera el FIRMWARE

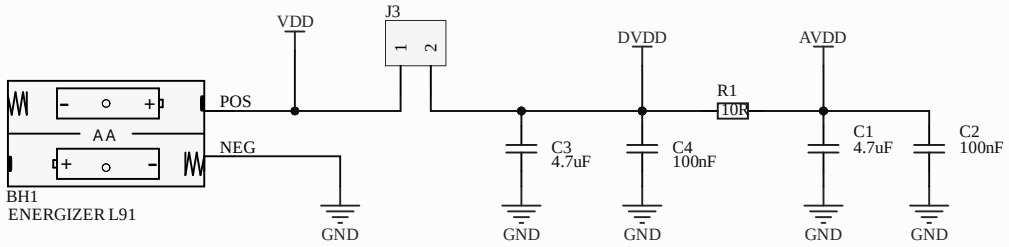
Texto para ser agregado en el silkscreen

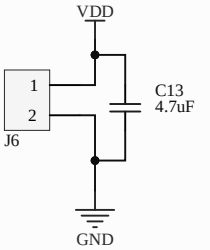
Title: FMC-320U		Version: 1 Revision: 2 Release:	FLOWMEET SRL
Size: A4	Sheet: 1 Of: 7		
Date: 1/12/2024	Time: 09:34:51		
File C:\Users\Gamarra\AppData\Local\TempReleases\Snapshot\1\READ_2.SchDoc			

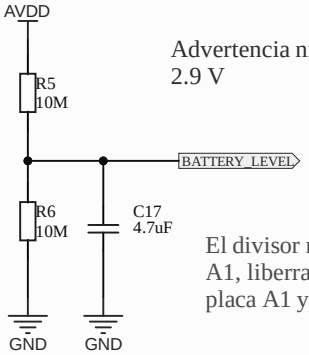


PA8 RESERVADO PARA MCX_ENABLE









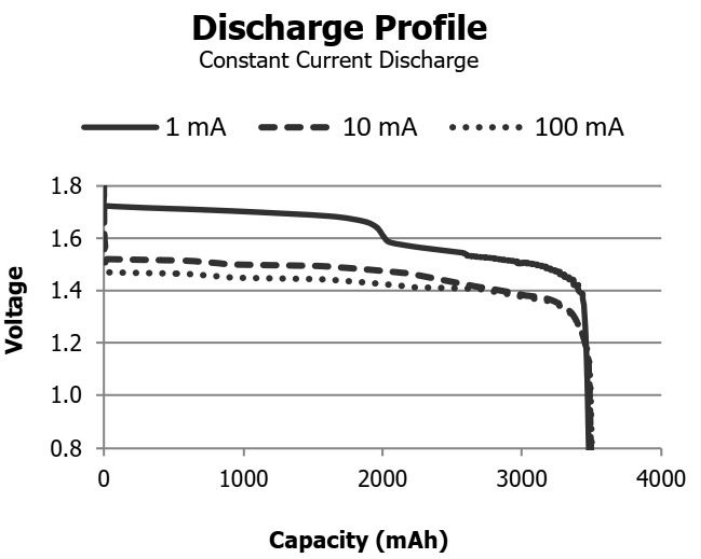
Advertencia nivel de bateria AVDD menor a 2.9 V

El divisor resistivo puede estas en la plata A1, liberrando un PIN de lo conectores entre placa A1 y A2.

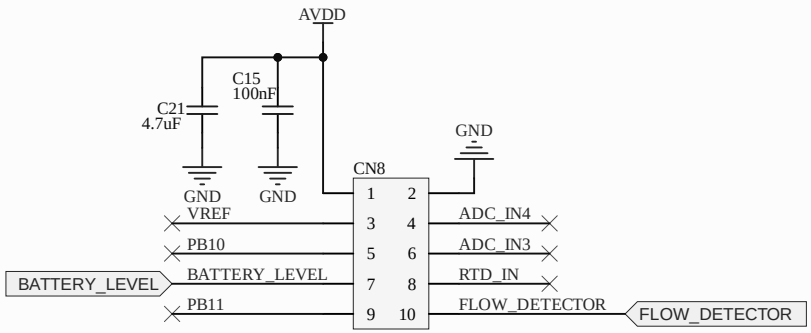
La siguiente tabla premite predecir la duracion de la bateria si se conoce el consumo medio. Representa el peor de los casos, que se da a -30°C. Los picos de consumo que se tienen en este proyecto no son significativos para reducir el consumo. Para informe completo buscar archivo: duracion de bateria.xlsx

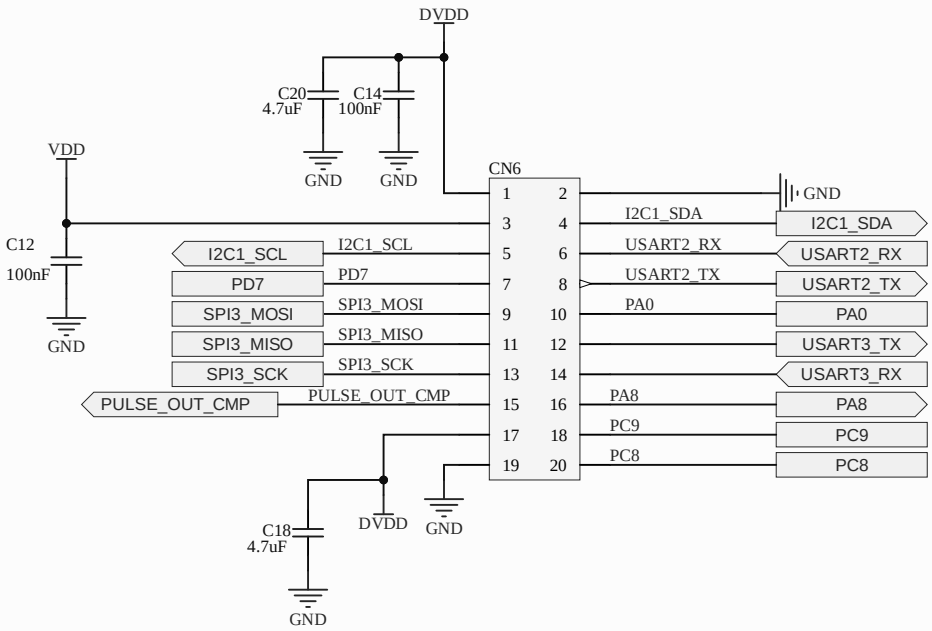
Consumo [uA]	Vida [Horas]	Vida [Dias]	Vida [Años]
150	18072	753	2,1
140	19231	801	2,2
130	20548	856	2,3
120	22059	919	2,5
110	23810	992	2,7
100	25862	1078	3,0
90	28302	1179	3,2
80	31250	1302	3,6
70	34884	1453	4,0
60	39474	1645	4,5
50	45455	1894	5,2
40	53571	2232	6,1
30	65217	2717	7,4
20	83333	3472	9,5

Captura de Hoja de datos Energizer L91

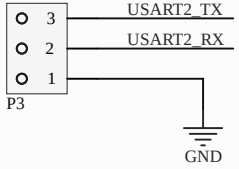


Consumo medio y performace:
consumo >150uA -> No es aceptable.
consumo < 100uA -> Regular.
consumo < 50uA -> Bueno.
consumo < 20uA -> Excelente.

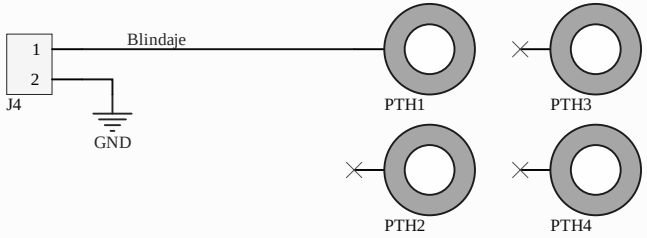


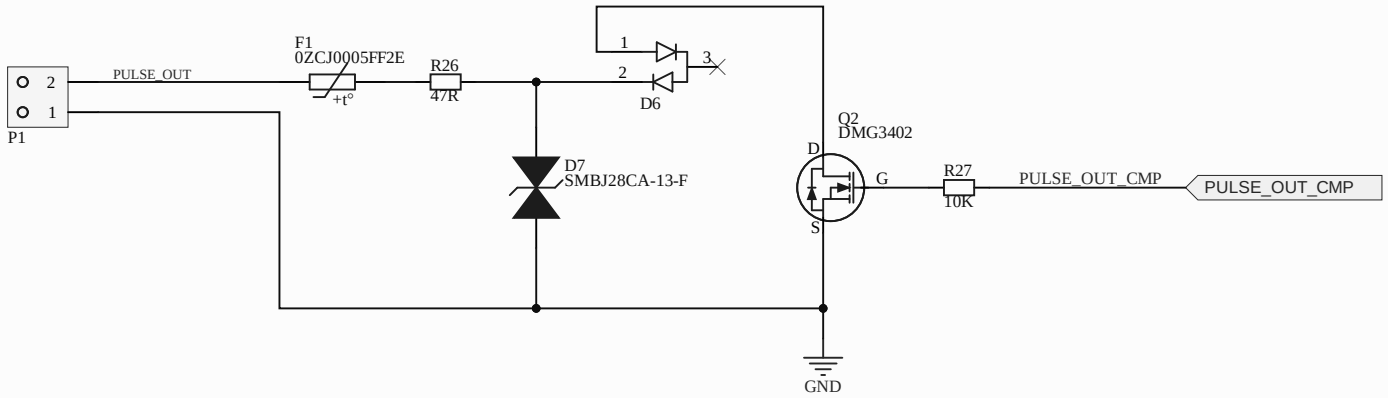


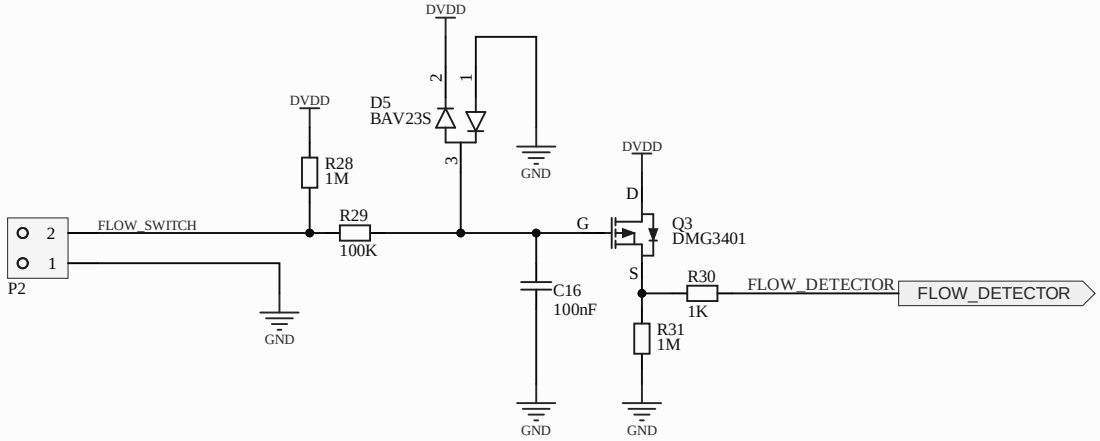
Esta UART aun no tiene uso, esta libre para implementar nueva funcion.



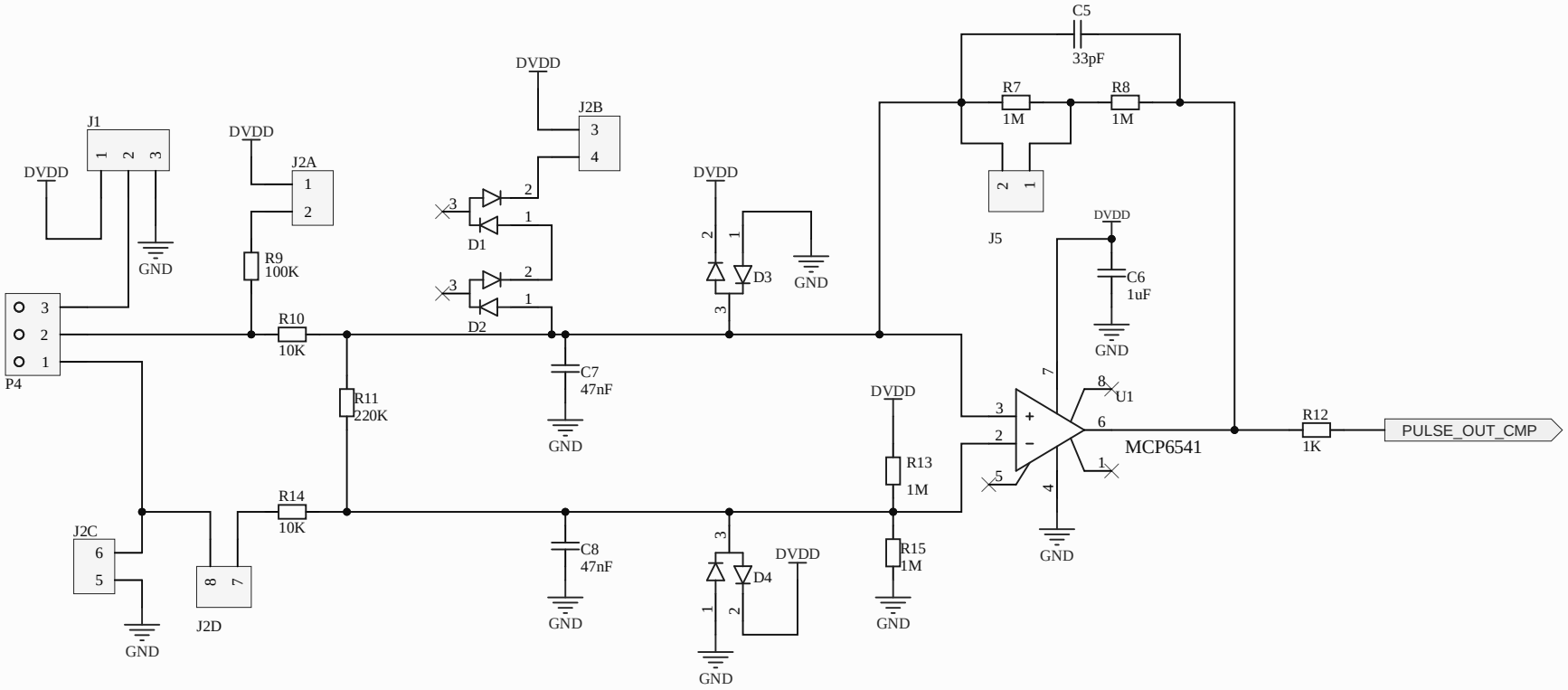
Se deja la posibilidad de conectar el gabinete a masa por pedio de unos de los agujeros de fijacion. Esto podria ofrecer blindaje en algunos casos. Hacer pruebas de medicion de ruido con y sin el jumper.




P1
2
1
PULSE_OUT
F1
0ZCJ0005FF2E
+t°
R26
47R
1
2
3
D6
D7
SMBJ28CA-13-F
Q2
DMG3402
D
G
S
R27
10K
PULSE_OUT_CMP
PULSE_OUT_CMP
GND

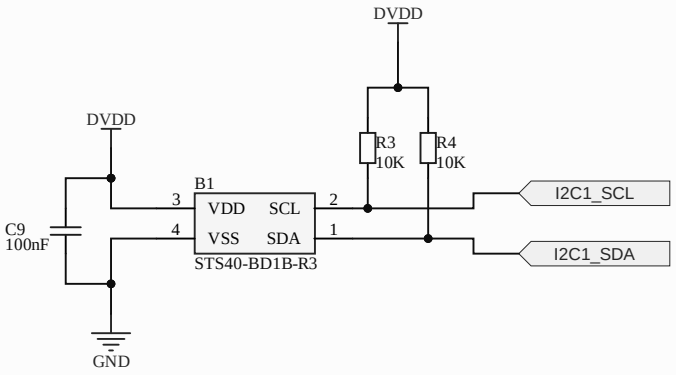

P2
2
1
FLOW_SWITCH
DVDD
R28
1M
R29
100K
GND
DVDD
D5
BAV23S
2
1
3
GND
C16
100nF
GND
DVDD
D
G
Q3
DMG3401
S
R30
1K
FLOW_DETECTOR
FLOW_DETECTOR
R31
1M
GND

Entrada de pulsos de un dispositivo externo al computador.



NOTAS:

1) EVALUAR LA POSIBILIDAD DE QUE
EL PULL-UP DEL DIP-SWITCH SEA A
UNA TENSIÓN PROGRAMABLE.
ESTO PERMITIRÍA CONECTAR EL PR
SIN NINGUNA RESISTENCIA EXTERNA.


DVDD
DVDD
R3
10K
R4
10K
B1
3
VDD
SCL
2
I2C1_SCL
C9
100nF
4
VSS
SDA
1
I2C1_SDA
STS40-BD1B-R3
GND